

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học kỳ 2 năm học 2024-2025

Thời gian thi: 07g30 – Ngày 07/06/2025

Mã đề thi: 204.6.5.5.4

- Tên học phần: Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
- Mã học phần: TIN3084
- Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép/phát đề)
- Loại đề: Không được sử dụng tài liệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ
HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THI - ĐBCLGD

Câu 1 (2 điểm): Cho hàm sau:

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } n = 1 \\ f(n-1) + 2 * n & \text{nếu } n > 1 \end{cases}$$

- a. (1.0 đ) Viết hàm đệ quy tính giá trị hàm f với n là số nguyên dương.
b. (1.0 đ) Tính và giải thích khi gọi $f(5)$.

Câu 2 (3 điểm): Tại một công ty, người ta quản lý các thành phố trên toàn quốc có mở đại lý cho công ty bằng cách sử dụng một danh sách liên kết đơn (mà ta gọi là danh sách thành phố) với nút đầu được trỏ bởi con trỏ First. Mỗi nút của danh sách thành phố là một bản ghi gồm 3 trường: trường TenThanhPho để lưu tên thành phố, trường Down lưu địa chỉ của nút tiếp theo, và trường DSDaiLy lưu địa chỉ nút đầu của một danh sách khác chứa thông tin các đại lý trong thành phố đó (mà ta gọi là danh sách đại lý). Mỗi nút của danh sách đại lý là một bản ghi gồm 2 trường: trường TenDaiLy lưu tên đại lý và trường Tiep trỏ đến đại lý tiếp theo. Lưu ý rằng danh sách thành phố được sắp theo thứ tự tăng dần của TenThanhPho và khai báo của cấu trúc dữ liệu nói trên như sau:

```
typedef char St25[25]; typedef char St8[8];  
struct DaiLy  
{  
    St25 TenDaiLy;  
    DaiLy *Tiep;  
};  
struct ThanhPho  
{  
    St25 TenThanhPho;  
    ThanhPho *Down;  
    DaiLy *DSDaiLy;  
};  
ThanhPho *First;
```

- a) (1.5 đ) Xét một danh sách đại lý F (nút đầu trỏ bởi F), viết thủ tục:

XoaDL(DaiLy * &F, St25 Bdaily) nhằm xóa một nút thuộc danh sách đại lý F có tên đại lý là Bdaily.

- b) (1.5 đ) Xét danh sách thành phố First, viết hàm:

Xoa(ThanhPho * &First, St25 Bthanhpho, St25 Bdaily) cho phép xóa một nút thuộc danh sách đại lý có tên đại lý là Bdaily thuộc thành phố Bthanhpho. Trong trường hợp, sau khi xóa xong, thành phố Bthanhpho không còn đại lý nào thì xóa tiếp thành phố đó khỏi danh sách thành phố.

Câu 3 (3 điểm): Cho cây nhị phân T (nút gốc trỏ bởi T) có khai báo như sau:

```
struct Nut  
{  
    int Info; // trường Info lưu các số nguyên  
    Nut *Left, *Right; // trường Left và Right lưu địa chỉ cây con trái và cây con phải  
};  
Nut *T;
```

- a) (1.0 đ) Viết hàm $\text{ChieuCao}(\text{Nut} *T)$ trả về chiều cao của cây nhị phân T .
b) (1.0 đ) Viết hàm $\text{Cha}(\text{Nut} *T, \text{Nut} *p)$ trả về địa chỉ nút cha của nút được trỏ bởi p thuộc cây nhị phân T .
c) (1.0 đ) Viết hàm $\text{Muc}(\text{Nut} *T, \text{Nut} *p)$ trả về mức của nút được trỏ bởi p thuộc cây nhị phân T .

Câu 4 (2 điểm): Cho dãy số nguyên gồm n phần tử $a[0], a[1], \dots, a[n-1]$.

- a. (1.0 đ) Viết thuật toán sắp xếp nhanh (Quick Sort) để sắp xếp dãy số trên theo thứ tự tăng dần.
b. (1.0 đ) Áp dụng thuật toán trên, hãy trình bày diễn biến của dãy số sau trong quá trình thực hiện thuật toán: $a = \{4, 12, 10, 8, 5, 2, 11, 7, 3\}$

(Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm)

HOA HỌC HUẾ
MỖI THI ĐBCLGD